Reporte Semanal

Nombre:	Miguel de Jesús Degollado Macías
Matrícula:	A01255388
Programa Académico:	Ingeniería en Tecnologías Computacionales — Tecnológico de Monterrey
Empresa:	CENACE (Centro Nacional de Control de Energía) — Hermosillo, Sonora
Tutor académico:	Mario Duran Vega
Fecha:	19 al 23 de octubre de 2026 (Semana 11)

1. Descripción de la fase u objetivos desarrollados en la semana declarados en el cronograma.

El objetivo de esta semana fue concluir la publicación de las APIs en el servidor de pruebas, pendiente de la semana anterior, y atender los requerimientos que surgieron en dos reuniones: con el área usuaria, sobre la consulta de los Reportes Generales, y con el jefe de área, sobre la integración del módulo de Contratos con Ofimática, el sistema institucional de oficios, y con su servicio de folios oficiales. Además, se reforzó el módulo de usuarios para que el nombre y el correo de cada persona provengan siempre del directorio institucional. Los objetivos de desarrollo se cumplieron: se entregaron cuatro funcionalidades, cada una con sus pruebas (Figuras 1 y 2), y la integración con Ofimática avanzó en la primera de sus tres etapas; las dos siguientes dependen de definiciones de las áreas responsables, descritas en el punto 3.

2. Descripción del desarrollo de las actividades semanales (metodología, recursos, procedimientos que se siguieron)

El desarrollo de esta semana se organizó en cinco frentes:

- **Publicación y configuración de ambientes:** el 20 de octubre se ejecutaron las primeras publicaciones de las APIs de Presupuesto y de Pagos en el servidor de pruebas mediante sus nuevos procesos de liberación en Azure DevOps. Al revisar la configuración se encontraron dos puntos: el proceso de la aplicación web tenía variables que la hacían consumir las APIs de otro servidor, por lo que se recomendó eliminarlas, y la verificación que impide usar la base de datos de producción en pruebas estaba deshabilitada en una API y ausente en la otra; se diagnosticó la causa y se propuso su corrección.
- **Usuarios:** al dar de alta a un usuario, su nombre y correo se toman únicamente del directorio institucional a partir de su NEP: no se pueden escribir a mano, se borran si el NEP cambia y el sistema los vuelve a verificar al guardar. En la edición, el NEP queda bloqueado; si la persona ya no aparece en el directorio, se conservan sus datos para poder deshabilitarla. También se restauró una validación de comentarios que un cambio anterior había retirado por error.
- **Reportes Generales (área usuaria):** la lista de reportes se agrupa por ejercicio fiscal, del más reciente al más antiguo, y cada año se puede contraer; en el detalle se agregó un botón que restablece la búsqueda, los filtros y las gráficas con un solo clic.
- **Integración con Ofimática y Folios (jefatura):** se analizaron la documentación y las respuestas reales de ambas APIs, lo que permitió confirmar que el oficio puede descargarse desde el SGP y que la numeración de folios es única para toda la gerencia. Se desarrolló la primera etapa: el SGP solicita el folio oficial del oficio de pago a nombre del usuario, lo guarda en el periodo del contrato y evita desperdiciar números, ya que reutiliza el folio existente, atiende una solicitud a la vez y recupera un folio cuya respuesta se haya perdido.

```
$ for r in validacion-nep-alta-usuarios reportes-por-ejercicio-y-reset integracion-folios-ofimatica; do
>   echo "feature/$r: $(git rev-list --count pre-dev..feature/$r) commits"; done
feature/validacion-nep-alta-usuarios: 7 commits
feature/reportes-por-ejercicio-y-reset: 8 commits
feature/integracion-folios-ofimatica: 25 commits

$ git log --oneline --reverse pre-dev..feature/reportes-por-ejercicio-y-reset
79a5c01 feat(reporte): agregar Ejercicio a ReporteGeneralVM
f0ff7ef feat(reporte): listar los reportes generales con su ejercicio, del mas reciente al mas a
b47cbe5 feat(reporte): agrupar la lista de reportes generales por ejercicio
687f489 feat(reporte): mostrar el ejercicio y el total de reportes en el encabezado de cada grup
7e80ac4 feat(reporte): agregar el boton Restablecer filtros al detalle del Reporte General
28c6151 feat(reporte): restablecer busqueda, filtros, vista y arbol y actualizar las graficas
7d915c5 feat(reporte): mostrar la lista de reportes sin paginar para colapsar por ejercicio
5c08d97 feat(reporte): colapsar y expandir los ejercicios de la lista de reportes generales
```

Figura 1. Ramas de trabajo de la semana y commits de la funcionalidad de Reportes Generales, obtenidos del repositorio

3. Listado de las actividades siguientes cercanas o pendientes no resueltas en la semana anterior, así como la justificación de su incumplimiento.

La publicación de las APIs en el servidor de pruebas, pendiente de la semana anterior, se realizó el 20 de octubre. Las actividades siguientes son:

- **Integración con Ofimática, etapas 2 y 3:** no se iniciaron porque en Ofimática no existe una plantilla para el oficio de pago de contratos y falta definir si se descargará el borrador o la versión firmada. Plan de acción: enviar al administrador de Ofimática la especificación de los campos de la plantilla, tomada del oficio actual, y acordar con jefatura el formato de descarga. Resultado esperado: generar desde el SGP el oficio de pago con su folio oficial, sin cargar plantillas a mano.
- **Configuración y prueba de la primera etapa:** la integración requiere credenciales que no deben guardarse en el código, y el prefijo del folio debe confirmarlo el responsable del área. Plan de acción: registrar las credenciales como variables secretas del proceso de liberación, confirmar el prefijo y ejecutar la guía de pruebas en el servidor de pruebas. Resultado esperado: el primer folio real asignado desde el SGP en pruebas.
- **Correcciones detectadas al cierre de la semana:** corregir el código que llena las plantillas actuales, entregar la plantilla del oficio corregida y habilitar en ambas APIs la verificación que impide usar la base de producción en pruebas. Resultado esperado: oficios correctos mientras se termina la integración y un ambiente de pruebas protegido.
- **Validación de lo entregado y pendientes previos:** integrar y probar en el servidor de pruebas los cambios de usuarios y de Reportes Generales. HU-31 (excluir documentos cancelados) y HU- 32 (evaluación de Power BI) siguen detenidas en espera de la información del área usuaria, que se volverá a solicitar esta semana.

4. Autorreflexión personal, mencionando problemas enfrentados, aprendizajes, temas personales o profesionales relacionados con su desempeño.

Esta semana los requerimientos llegaron de tres fuentes distintas, el área usuaria, la jefatura y mis propios hallazgos, y el reto fue no perder el orden ni la calidad. Lo resolví separando cada requerimiento en su propia rama y su propio paquete, con pruebas, para entregar uno sin esperar a los demás. Para la siguiente semana me propongo acordar el lunes las prioridades con mi jefe y pedir desde el inicio las decisiones que bloquean el trabajo, para no acumular pendientes al cierre ni trabajar bajo presión. Desde una perspectiva ética, la integración con folios me hizo ver que trabajo con registros oficiales: un folio desperdiciado deja un hueco en la numeración de los oficios de toda la gerencia y afecta la trazabilidad de documentos públicos, por eso diseñé la solución para no generar números de más aunque fuera más compleja. En el mismo sentido, al recibir por correo las credenciales de las APIs propuse no guardarlas en el código y regenerarlas, y señalé que la API de Pagos debe restringir su acceso antes de llegar a producción. Aprendí que la responsabilidad de un desarrollador no termina en que el sistema funcione: también incluye cuidar la información y los registros de la institución.

Evidencias: Resultado de las pruebas automáticas de la primera etapa de la integración con Ofimática y Folios (34 comprobaciones, sin fallas)+

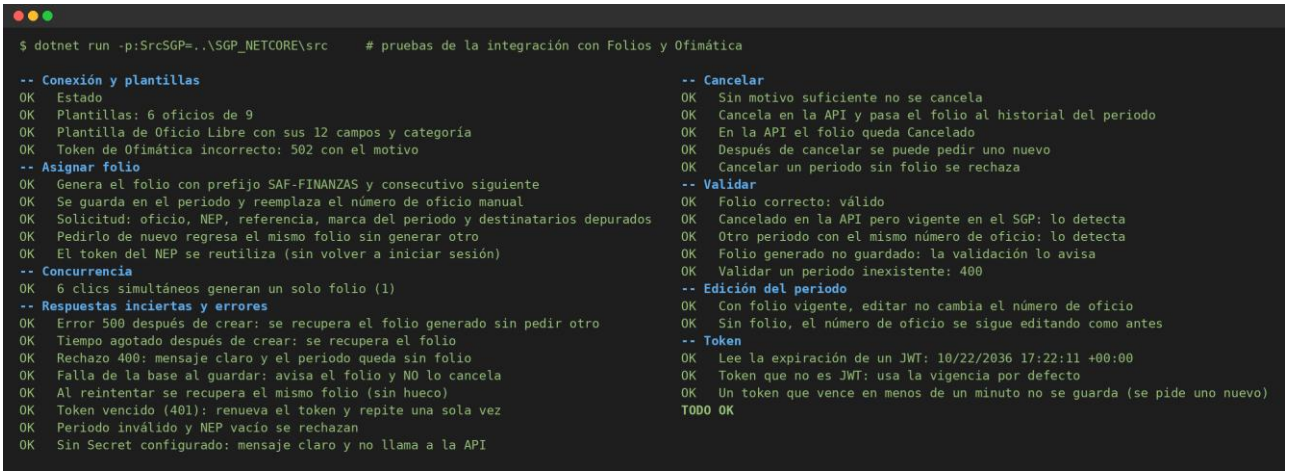


Figura 2. Ejecución de las pruebas sobre servidores simulados con las respuestas reales de las APIs en el ambiente de pruebas